

Optimización Matemática y Gestión de Recursos en el Sistema de Salud Chileno: Un Análisis Exhaustivo de Modelos de Programación Lineal y sus Aplicaciones

1. Introducción y Contextualización del Sistema de Salud Chileno

1.1. El Imperativo de la Eficiencia en la Salud Pública

El sistema de salud chileno se encuentra en una encrucijada histórica, definida por una tensión estructural entre una demanda creciente de servicios sanitarios complejos y una oferta de recursos restringida. Esta dinámica se ve exacerbada por la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, lo que impone una carga sin precedentes sobre la infraestructura hospitalaria pública. En este contexto, la **Investigación de Operaciones (IO)** y, específicamente, la **Programación Lineal (LP)** y la **Programación Entera Mixta (MILP)**, emergen no solo como herramientas académicas, sino como instrumentos vitales para la política pública y la gestión sanitaria. La gestión eficiente de los recursos críticos —quirófanos, camas de hospitalización, personal médico y equipamiento especializado— es determinante para la calidad de la atención y la equidad en el acceso. La evidencia recopilada en este informe demuestra que la aplicación de modelos matemáticos de optimización puede generar mejoras de eficiencia de entre el 10% y el 20% en comparación con los métodos de gestión manuales o heurísticos tradicionales utilizados actualmente en la mayoría de los hospitales chilenos.¹

Este informe tiene como objetivo proporcionar una caracterización profunda, rigurosa y técnicamente viable de problemas de optimización en el área de la salud en Chile, diseñados específicamente para ser abordados mediante modelos de programación lineal. El documento está estructurado para servir como base teórica y práctica para el desarrollo del "Proyecto I: Métodos de Optimización", cumpliendo con los requisitos de relevancia nacional, respaldo bibliográfico y factibilidad de modelamiento.

1.2. La Crisis de las Listas de Espera: El Motor del Problema

El problema más visible y políticamente sensible del sistema de salud chileno es la acumulación de pacientes en listas de espera, particularmente para patologías **No GES (Garantías Explícitas en Salud)**. Mientras que el sistema GES establece plazos legales máximos para la atención de un conjunto priorizado de enfermedades, las patologías No GES carecen de esta protección legal estricta, lo que ha derivado en tiempos de espera que

frecuentemente superan los 400 días para intervenciones quirúrgicas electivas.³

Informes de la **Comisión Nacional de Productividad (CNP)** han identificado que una proporción significativa de este retraso no se debe a la falta absoluta de infraestructura, sino a la **ineficiencia en la gestión de los pabellones quirúrgicos existentes**. Factores como la suspensión de cirugías a último momento, el inicio tardío de la primera cirugía del día, y la subutilización de los bloques horarios disponibles, contribuyen a una pérdida de capacidad productiva alarmante.⁴

La tabla a continuación resume los hallazgos clave sobre la ineficiencia actual, que justifican la necesidad de modelos de optimización:

Indicador de Ineficiencia	Descripción del Problema	Impacto en el Sistema
Inicio Tardío	Retraso sistemático en el comienzo de la primera cirugía del bloque matutino (tabla quirúrgica).	Pérdida acumulada de horas quirúrgicas equivalentes a miles de intervenciones anuales.
Suspensiones	Cancelación de cirugías programadas debido a falta de camas, errores administrativos o ausencia del paciente.	Subutilización del quirófano y del equipo médico ya asignado (costo de oportunidad).
Brechas de Programación	Espacios vacíos en la agenda quirúrgica debido a una asignación manual subóptima (problema de <i>Bin Packing</i> deficiente).	Capacidad instalada ociosa mientras la lista de espera crece.
Priorización Subjetiva	Selección de pacientes basada en criterios no estandarizados o FIFO (<i>First-In, First-Out</i>) ineficiente.	Inequidad en el acceso; pacientes con mayor gravedad pueden esperar más que casos simples.

1.3. La Investigación de Operaciones en Chile: Un Ecosistema Maduro

Es crucial destacar que Chile posee una tradición académica robusta en la aplicación de ingeniería industrial a la gestión pública. Investigadores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y otros centros han desarrollado una literatura específica que adapta los modelos clásicos de optimización a la realidad local. Nombres como **Guillermo Durán, Patricio Wolff, Pablo Rey, Alejandro Cataldo y Juan Carlos Ferrer** aparecen recurrentemente en publicaciones de alto impacto (*ISI/WOS*) y en tesis de posgrado que abordan estos problemas.¹

Esto significa que el estudiante no necesita "inventar" un problema desde cero, sino que puede basarse en formulaciones matemáticas validadas, con parámetros reales estimados (tiempos de cirugía, tasas de llegada, prioridades biomédicas) disponibles en la literatura nacional. Esto cumple cabalmente con el requisito del proyecto de "trabajar con información lo más cercana a la realidad del problema" y basarse en "papers académicos verificables".⁹

2. Problema Principal Seleccionado: Programación de Pabellones Quirúrgicos (Operating Room Scheduling)

Tras una revisión exhaustiva de las fuentes, el problema de **Programación de Pabellones Quirúrgicos (Operating Room Scheduling)** se perfila como el candidato ideal para el proyecto. Este problema combina una alta relevancia social (reducción de listas de espera) con una estructura matemática rica que se adapta perfectamente a la Programación Lineal Entera (MILP).

2.1. Definición Formal del Problema

El problema consiste en asignar una lista de pacientes en espera (cirugías electivas) a un conjunto finito de recursos (pabellones quirúrgicos, cirujanos, anestesistas) durante un horizonte de tiempo definido (típicamente una semana), respetando restricciones de capacidad, competencia técnica y disponibilidad, con el objetivo de maximizar una función de utilidad que pondere la eficiencia y la equidad.¹

En la literatura chilena, este problema se aborda frecuentemente en la **tercera etapa** de la jerarquía de planificación hospitalaria:

1. **Nivel Estratégico (Case Mix Planning):** Definición de qué especialidades y en qué proporciones se atenderán a largo plazo.
2. **Nivel Táctico (Master Surgical Schedule - MSS):** Asignación cíclica de bloques de pabellón a especialidades (ej. "Traumatología tiene el Pabellón 3 los lunes por la mañana").
3. **Nivel Operacional (Patient Scheduling):** Selección de pacientes específicos de la lista de espera para llenar los bloques asignados en el MSS. **Este es el foco del modelo propuesto.**

2.2. Respaldo Bibliográfico Específico (La Fuente Académica)

La referencia principal recomendada para el proyecto es el trabajo de **Wolff, Durán y Rey**, plasmado tanto en la tesis de magíster de Patricio Wolff (Universidad de Chile, 2011) como en el *paper* "Solving the operating room scheduling problem with prioritized lists of patients" (*Annals of Operations Research*, 2017).⁶

Cita Recomendada (Formato IEEE):

G. Durán, P. A. Rey, and P. Wolff, "Solving the operating room scheduling problem with prioritized lists of patients," *Annals of Operations Research*, vol. 258, no. 2, pp. 395-414, 2017. Este trabajo acredita explícitamente que el problema puede modelarse mediante programación lineal entera. Los autores desarrollan y comparan modelos de optimización utilizando datos reales de un hospital público pediátrico en Santiago, demostrando mejoras de entre el 10% y el 15% en la utilización de pabellones.⁸

2.3. Descripción del Contexto Real y Resolución Actual

En la actualidad, la resolución de este problema en muchos hospitales públicos chilenos es

manual y descentralizada. Los jefes de servicio o enfermeras coordinadoras seleccionan a los pacientes basándose en la intuición, la presión de la demanda inmediata o reglas simples como el orden de llegada. La programación se realiza a menudo con lápiz y papel o planillas Excel básicas, sin una verificación automática de conflictos (ej. asignar al mismo cirujano a dos pabellones simultáneamente) hasta que se detecta el error humanamente.¹

Unidad de Toma de Decisiones:

La unidad encargada suele ser la Tabla Quirúrgica o la Unidad de Gestión de Pabellones. Sin embargo, la decisión de qué paciente operar recae a menudo en el médico tratante, lo que introduce variabilidad y falta de estandarización en los criterios de priorización.⁹

Variables y Parámetros en la Toma de Decisiones Manual:

- Disponibilidad del cirujano.
- Disponibilidad del pabellón.
- Gravedad clínica del paciente (a juicio del médico).
- Antigüedad en la lista de espera.
- Disponibilidad de camas para el postoperatorio (frecuentemente ignorada en la planificación manual hasta el día de la cirugía, causando suspensiones).

2.4. Formulación Matemática del Modelo (Modelo Wolff-Durán)

A continuación, se presenta una formulación detallada basada en los trabajos de Wolff y Durán, adaptada para ser implementada en Python con PuLP/CPLEX. Esta formulación corresponde a un modelo de **Programación Lineal Entera Binaria (BIP)**.

2.4.1. Conjuntos e Índices

- $\$P\$$: Conjunto de pacientes en la lista de espera, indexados por $\$p\$$.
- $\$D\$$: Conjunto de días en el horizonte de planificación (ej. $\$d=1,\dots,5\$$ para lunes a viernes).
- $\$R\$$: Conjunto de pabellones (recintos) disponibles, indexados por $\$r\$$.
- $\$S\$$: Conjunto de cirujanos principales, indexados por $\$s\$$.

2.4.2. Parámetros (Datos de Entrada)

Estos parámetros deben ser contruidos o simulados con base en la realidad hospitalaria descrita en los papers.

- $\$Duracion_{\{p\}}\$$: Tiempo estimado de la cirugía del paciente $\$p\$$, incluyendo tiempos de preparación del pabellón, anestesia, cirugía y limpieza (*turnover time*). Se mide en minutos.
- $\$Prioridad_{\{p\}}\$$: Valor numérico que representa la urgencia o beneficio social de operar al paciente $\$p\$$. Este parámetro es crítico y se deriva de una combinación de la categoría biomédica y el tiempo de espera acumulado (ver sección 2.5).
- $\$Capacidad_{\{d,r\}}\$$: Tiempo total disponible (en minutos) en el pabellón $\$r\$$ durante el día $\$d\$$. Generalmente corresponde a la jornada laboral (ej. 8:00 a 17:00 = 540 minutos).
- $\$Competencia_{\{s,p\}}\$$: Parámetro binario que vale 1 si el cirujano $\$s\$$ tiene la especialidad necesaria para operar al paciente $\$p\$$, y 0 en caso contrario.

- $\text{Disponibilidad}_{\{s,d\}}$: Parámetro binario que vale 1 si el cirujano s está de turno o disponible el día d .
- $\text{Equipamiento}_{\{r,p\}}$: Parámetro binario que vale 1 si el pabellón r cuenta con el equipamiento específico (ej. Arco C, microscopio) requerido para la cirugía p .

2.4.3. Variables de Decisión

La decisión central es binaria: asignar o no asignar.

- $x_{\{p,d,r,s\}}$: Variable binaria. Toma el valor 1 si el paciente p es programado para cirugía el día d , en el pabellón r , con el cirujano s . Toma el valor 0 en cualquier otro caso.

Nota técnica: En algunas variantes simplificadas, se puede separar la asignación de cirujano ($y_{\{p,s\}}$) de la de tiempo ($z_{\{p,d,r\}}$), pero la variable integrada $x_{\{p,d,r,s\}}$ permite un control más estricto de la compatibilidad en una sola etapa.⁶

2.4.4. Función Objetivo

El objetivo no es simplemente llenar los pabellones (lo que podría incentivar realizar muchas cirugías cortas y simples), sino maximizar el beneficio social agregado de las intervenciones realizadas, respetando la priorización médica.

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{p \in P} \sum_{d \in D} \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} \text{Prioridad}_{\{p\}} \cdot x_{\{p,d,r,s\}}$$

Esta función objetivo lineal asegura que el modelo "prefiera" asignar recursos a los pacientes con mayor puntaje de prioridad ($\text{Prioridad}_{\{p\}}$), desplazando a los menos urgentes si los recursos son escasos.⁸

2.4.5. Restricciones del Modelo

Las restricciones modelan las limitaciones físicas y lógicas del sistema sanitario.

1. Unicidad del Paciente: Un paciente no puede ser operado más de una vez en el horizonte de planificación, ni estar en dos lugares al mismo tiempo.

$$\sum_{d \in D} \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} x_{\{p,d,r,s\}} \leq 1, \quad \forall p \in P$$

Nótese que es una desigualdad ($\leq$), ya que no necesariamente todos los pacientes de la lista podrán ser programados en una sola semana.

2. Capacidad del Pabellón (Restricción de Mochila): La suma de las duraciones de las cirugías asignadas a un pabellón en un día específico no puede exceder su tiempo de apertura.

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \text{Duracion}_{\{p\}} \cdot x_{\{p,d,r,s\}} \leq \text{Capacidad}_{\{d,r\}}, \quad \forall d \in D, \forall r \in R$$

Esta es la restricción que define la eficiencia: el modelo intentará ajustar las cirugías ("piedras") dentro del tiempo disponible ("mochila") de la manera más compacta

posible.¹¹

3. Capacidad del Cirujano (No Ubicuidad): Un cirujano no puede estar operando en dos pabellones simultáneamente.

Si se asume una asignación por bloques, la restricción es sobre el tiempo total:

$$\sum_{p \in P} \sum_{r \in R} Duracion_{\{p\}} \cdot x_{\{p,d,r,s\}} \leq JornadaLaboral_{\{s,d\}}, \quad \forall d \in D, \forall s \in S$$

Alternativamente, para evitar solapamientos específicos, se requeriría una modelación de tiempo continuo o discretizado (timeslots), pero para el nivel de "Proyecto 1", la suma de duraciones por bloque es aceptable.

4. Competencia Técnica: Un paciente solo puede ser asignado a un cirujano competente para su patología.

$$x_{\{p,d,r,s\}} \leq Competencia_{\{s,p\}}, \quad \forall p, d, r, s$$

5. Factibilidad de Infraestructura: El paciente solo puede ser asignado a un pabellón adecuado.

$$x_{\{p,d,r,s\}} \leq Equipamiento_{\{r,p\}}, \quad \forall p, d, r, s$$

2.5. La Lógica de Priorización: El Corazón Ético del Modelo

Un aspecto fundamental que el estudiante debe investigar es cómo se calcula el parámetro $Prioridad_{\{p\}}$. En el sistema público chileno, la priorización no puede ser arbitraria. Wolff y Durán proponen criterios basados en:

- **Categoría Biomédica:** Gravedad de la enfermedad, dolor, discapacidad y progresión.
- **Tiempo de Espera:** Días transcurridos desde el ingreso a la lista.
- **Días de Espera Ajustados por Demanda (DAWD):** Una métrica que normaliza el tiempo de espera según el tiempo máximo recomendado clínicamente para esa patología específica.

El modelo matemático, por tanto, no es neutro; operacionaliza la ética médica. Si el peso del tiempo de espera es muy alto, el sistema se comporta como una cola FIFO. Si el peso biomédico es dominante, se prioriza puramente la gravedad. El ajuste de estos pesos es parte del diseño de la solución.²

3. Problema Secundario: Programación de Tratamientos de Quimioterapia

Para demostrar amplitud en la investigación, se presenta un segundo problema altamente relevante, basado en la investigación de **Ramos, Cataldo y Ferrer (2020)** aplicada en hospitales chilenos como el Hospital del Salvador y la Red de Salud UC-Christus.

3.1. Caracterización del Problema

A diferencia de las cirugías, que suelen ser eventos únicos, la quimioterapia consiste en protocolos cíclicos (ej. una sesión cada 21 días por 6 ciclos). Esto introduce una complejidad temporal adicional: la decisión tomada hoy afecta la disponibilidad de recursos en tres semanas más.

El problema se divide en dos fases:

1. **Inter-day Scheduling:** Determinar en qué días inicia el tratamiento cada paciente.
2. **Intra-day Scheduling:** Asignar una hora y un sillón específico, coordinando con la farmacia.

3.2. Formulación y Restricciones Específicas

El cuello de botella en quimioterapia a menudo no es el sillón, sino la capacidad de la farmacia para preparar las drogas citotóxicas, las cuales tienen una vida útil muy corta una vez mezcladas.

Un modelo lineal para este problema debe incluir restricciones del tipo:

$$\sum_{p \in P} \text{CargaTrabajoFarmacia}_{\{p\}} \cdot x_{\{p,t\}} \leq \text{CapacidadFarmacia}_{\{t\}}$$

Donde $x_{\{p,t\}}$ indica si el paciente p se atiende en el tiempo t . Esta integración entre logística de farmacia y atención clínica es un aporte distintivo de la literatura chilena en el área.⁷

4. Problema Terciario: Distritación en Salud (Healthcare Districting)

Un tercer ámbito de optimización, abordado recientemente por **Castillo, Bucarey, Davila y Quezada (2024)**, es el diseño territorial de las redes de salud en la Región Metropolitana de Santiago.

4.1. Definición y Relevancia

El problema de **Distritación en Salud** busca dividir una región geográfica en unidades operativas (distritos) para optimizar la asignación de la población a los centros de salud primaria y secundaria. Una mala distritación provoca que algunos centros estén saturados mientras otros tienen capacidad ociosa, exacerbando las listas de espera por consultas de especialidad.

4.2. Modelo Bi-Objetivo

Este problema se modela mediante **Programación Lineal Entera Mixta (MILP)** con una función objetivo compuesta que busca minimizar simultáneamente:

1. La varianza en la carga de población entre distritos (Equidad).
2. La distancia promedio de los pacientes a sus centros asignados (Accesibilidad/Compacidad).

El estudio aplicado a Santiago demostró que una redistribución óptima podría reducir la sobrecarga en atención primaria en hasta un 38.77%.¹³ Este es un ejemplo excelente de un problema de nivel **estratégico** (largo plazo), a diferencia de la programación de pabellones que es **operacional** (corto plazo).

5. Análisis Crítico: Limitaciones, Desafíos e Impacto

5.1. El Desafío de la Estocasticidad

Una limitación inherente a los modelos de Programación Lineal deterministas (como el propuesto para el estudiante) es que asumen que los parámetros son fijos. En la realidad, la duración de una cirugía es una variable aleatoria (estocástica). Una cirugía planificada para 2 horas puede durar 3 debido a complicaciones, "rompiendo" la solución óptima del modelo y causando horas extra o cancelaciones.

La literatura avanzada (Durán et al.) aborda esto mediante Optimización Robusta o asignando "holguras" (slack) en la capacidad (ej. planificar solo al 85% de la capacidad del pabellón). Para el proyecto del estudiante, es vital reconocer esta limitación y proponer el uso de holguras como una estrategia de mitigación en la implementación.¹⁴

5.2. El Cuello de Botella "Aguas Abajo" (Camas)

Un insight crucial derivado de la revisión de los snippets es que la eficiencia del pabellón no es independiente del resto del hospital. Un modelo puede optimizar perfectamente el quirófano, pero si no hay camas de recuperación (UCI/UTI/Sala) disponibles para recibir al paciente post-operado, la cirugía se cancela.

Por lo tanto, un modelo más realista (o una extensión futura del proyecto) debería incluir una restricción de camas:

$$\sum_{p \in P} \text{RequiereCama}_{\{p\}} \cdot x_{\{p,d\}} \leq \text{CamasDisponibles}_{\{d\}}$$

Ignorar esta restricción es una causa frecuente de fallo en la implementación de modelos teóricos en la práctica hospitalaria.¹⁶

5.3. Impacto Potencial y Beneficio para el Paciente

La implementación de estos modelos tiene un impacto directo en la métrica más sensible para la población: el tiempo de espera. Al maximizar la utilización del pabellón, se realizan más cirugías por unidad de tiempo. Al incorporar la priorización en la función objetivo, se asegura que la reducción de la lista no sea a costa de los pacientes más graves, sino que se atienda primero a quien más lo necesita. Esto aporta **transparencia y justicia algorítmica** a un proceso que a menudo es opaco.⁸

6. Recomendaciones Metodológicas para el Estudiante

Para la ejecución exitosa de la "Parte 1" y la preparación de la "Parte 2" del proyecto, se sugiere la siguiente hoja de ruta basada en la investigación:

1. **Selección del Problema:** Optar decididamente por el **Operating Room Scheduling Problem**. Es el que cuenta con mayor respaldo de datos y literatura específica chilena (Tesis de Wolff).
2. **Herramientas de Software:** Utilizar Python con la librería **PuLP** para el modelado. PuLP permite escribir las restricciones de forma casi idéntica a la notación matemática ($\sum_{i,j} x_{ij} \leq 1$) y puede llamar al solver **CPLEX** o CBC para resolver las instancias.
3. **Generación de Datos:** Dado que el acceso a datos reales de pacientes puede ser restringido por privacidad, se recomienda **simular** los datos basándose en las distribuciones estadísticas reportadas en los papers citados. Por ejemplo, generar duraciones de cirugía usando una distribución Log-Normal y prioridades usando una distribución uniforme o basada en reglas lexicográficas.⁶
4. **Enfoque en la Presentación:** En la presentación, el estudiante debe enfatizar no solo la matemática, sino el **cambio de paradigma**: pasar de una programación reactiva/manual a una programación proactiva/optimizada. Debe destacar cómo el modelo maneja la tensión entre eficiencia (llenar el pabellón) y equidad (operar al más grave).

7. Conclusión

La investigación confirma que existen múltiples problemas en el área de la salud en Chile susceptibles de ser modelados mediante programación lineal. Sin embargo, la **Programación de Pabellones Quirúrgicos con Priorización de Pacientes** destaca por su urgencia social, su impacto económico y la solidez de la literatura académica nacional que lo respalda. Los trabajos de **Wolff, Durán y Rey** proveen una base teórica validada, ofreciendo formulaciones matemáticas específicas (variables binarias de asignación, restricciones de capacidad tipo *Knapsack*, funciones objetivo ponderadas) que son directamente aplicables al proyecto universitario. La adopción de este enfoque no solo cumple con los requisitos académicos, sino que conecta al estudiante con uno de los desafíos de política pública más apremiantes del Chile actual: garantizar una atención de salud oportuna, eficiente y digna.

Referencias Clave Utilizadas en el Informe

Para efectos de la bibliografía del proyecto del estudiante, se deben considerar las siguientes fuentes primarias extraídas de la investigación:

1. **[Paper Principal]** G. Durán, P. A. Rey, and P. Wolff, "Solving the operating room scheduling problem with prioritized lists of patients," *Annals of Operations Research*, vol. 258, no. 2, pp. 395-414, 2017. ⁸
2. **** P. Wolff, "Modelos de Programación Matemática para asignación de pabellones quirúrgicos en hospitales públicos," Tesis de Magíster, Universidad de Chile, Santiago, 2011. ⁶
3. **[Contexto Quimioterapia]** C. Ramos, A. Cataldo, and J.-C. Ferrer, "Appointment and

patient scheduling in chemotherapy: a case study in Chilean hospitals," *Annals of Operations Research*, vol. 286, no. 1, pp. 411-439, 2020. ⁷

4. **** P. Castillo, V. Bucarey, S. Davila, and F. Quezada, "Balancing Resources and Demand: A Bi-Objective Mixed-Integer Programming Approach of Healthcare Districts in Chile," *Proceedings of the 13th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems*, 2024. ¹³
5. **[Informe de Política Pública]** Comisión Nacional de Productividad, "Eficiencia en pabellones quirúrgicos y gestión de lista de espera No GES," Informe Final, Santiago, Chile, 2020. ³

Obras citadas

1. Modelos de Programación Matemática Para Asignación de Pabellones Quirúrgicos en Hospitales Públicos - Ingeniería Industrial, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://www.dii.uchile.cl/~ris/RISXXVI/wolff.pdf>
2. Solving the operating room scheduling problem with prioritized lists of patients - Repositorio UCHILE, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/148324/Solving-the-operating-room.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
3. Uso Eficiente de Quirófanos Electivos y Gestión de Lista de Espera Quirúrgica NO GES - Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://cnepe.cl/wp-content/uploads/2025/05/Estudio-Eficiencia-pabellones-y-priorizacion-pacientes.pdf>
4. Estimación de la eficiencia del uso de pabellones electivos en el sistema de salud público chileno entre 2018 y 2021 - Medwave, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://www.medwave.cl/investigacion/estudios/2667.html>
5. ¿Cómo se usan los pabellones quirúrgicos en Chile? Radiografía al sector estatal de salud - IPSUSS, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://www.ipsuss.cl/ipsuss/site/docs/20221125/20221125010103/uso_pabellones_en_chile_2022_aguilar_velasco_ipsuss.pdf
6. "Modelos de Programación Matemática para asignación de ...", fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <http://mate.dm.uba.ar/~gduran/docs/tesis/Tesis-MGO-PWolff.pdf>
7. Appointment and patient scheduling in chemotherapy: a case study in Chilean hospitals, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/328674025_Appointment_and_patient_scheduling_in_chemotherapy_a_case_study_in_Chilean_hospitals
8. Solving the operating room scheduling problem with prioritized lists of patients, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://ideas.repec.org/a/spr/annopr/v258y2017i2d10.1007_s10479-016-2172-x.html
9. Proyecto_I_Métodos_de_Optimización.pdf
10. Optimización de los procesos de gestión en cirugía electiva - Revista Chilena de

Anestesia, fecha de acceso: diciembre 9, 2025,
<https://revistachilenadeanestesia.cl/revchilanestv50-03-05/>

11. ingeniería de sistemas - dii.uchile.cl - Universidad de Chile, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, http://www.dii.uchile.cl/~ris/RISXXVI/RIS_XXVI.pdf
12. A column generation approach to intraday scheduling of chemotherapy patients | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/360414629_A_column_generation_approach_to_intraday_scheduling_of_chemotherapy_patients
13. Balancing Resources and Demand: A Bi-Objective Mixed-Integer Programming Approach of Healthcare Districts in Chile - SciTePress, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://www.scitepress.org/Papers/2024/124101/124101.pdf>
14. (PDF) Surgical scheduling by Fuzzy model considering inpatient beds shortage under uncertain surgery durations - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/350808541_Surgical_scheduling_by_Fuzzy_model_considering_inpatient_beds_shortage_under_uncertain_surgery_durations
15. Random-key algorithms for optimizing integrated Operating Room Scheduling | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/392607786_Random-key_algorithms_for_optimizing_integrated_Operating_Room_Scheduling
16. Robust operating room planning considering upstream and downstream units: A new two-stage heuristic algorithm - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/339641127_Robust_operating_room_planning_considering_upstream_and_downstream_units_A_new_two-stage_heuristic_algorithm
17. Surgical scheduling by Fuzzy model considering inpatient beds shortage under uncertain surgery durations - PubMed Central, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8939402/>
18. Approximated Algorithmic Mechanism for Scheduling Chilean Operating Rooms with Multi-Agent Based Simulation - Repositorio UCHILE, fecha de acceso: diciembre 9, 2025, <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/187229/Approximated-algorithmic-mechanism-for-scheduling-chilean-operating-rooms.pdf?sequence=1>